2023 년 4 월 26 일 수요일 <면역학> 김태규 교수님

T 림프구 항원제시: MHC 유전자와 T 세포 인식

작성자 코멘트

면역학 'T 림프구 항원제시: MHC 유전자의 구성과 기능, 비전형적 T 세포 인식'입니다. 스크립트 ¶1–40 을 4 장으로 정리했고, 슬라이드 그림은 정리본 PDF 에서 이미지만 가져왔습니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용이고, 보라색은 검증이 필요한 부분입니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 18 문항 (2009–2022 년). 김태규 교수님 17 문항(2009 년 1, 2010 년 1, 2011 년 1, 2015 년 2, 2016 년 3, 2018 년 3, 2019 년 2, 2020 년 1, 2021 년 2, 2022 년 1), 다른 교수님 1 문항(2018 년 1).

기출 18 문항(2009~2022)은 MHC class 구분, 다형성 순서(B>A>C, DRB>DQB>DPB), NK 세포와 class Ib, MHC restriction 의 예외, CD1c 에서 반복해서 나왔습니다. 앞쪽 두 표를 먼저 보세요.

교수님이 강조한 것은 이름 암기보다 '왜 다른 역할을 하는가'의 연결이고, 다양성은 곧 peptide 결합의 기능적 다양성이라는 점입니다.

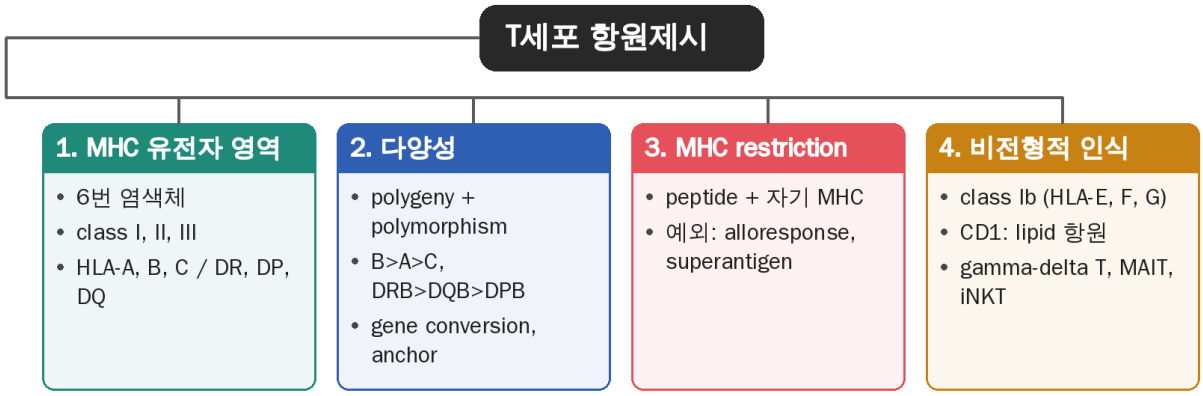
빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분
파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용)
회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)
보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

목차

1. MHC(HLA) 유전자 영역의 구성 **4p**
2. MHC 의 다양성**: polymorphism** 과 **polygeny** **6p**
3. MHC restriction 과 예외적 **T** 세포 반응 **9p**
4. Class Ib 분자와 비전형적 **T** 세포 **12p**

요약 ① MHC 분자와 다형성 [기출]

이번 강의는 MHC 유전자의 구성과 기능을 먼저 보고, 마지막에 조금 특이한 형태의 T 세포 인식을 다룹니다. MHC 가 왜 여러 종류인지, T 세포가 실제로 무엇을 인식하는지가 초점입니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 네 부분

6-11 The protein products of MHC class I and class II genes are highly polymorphic.

Fig. 6.18 Human MHC genes are highly polymorphic.

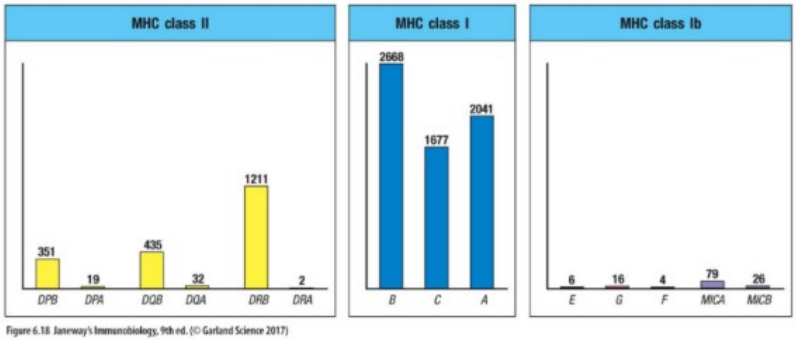


Figure 6.18 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

- Highly polymorphic (many variants or alleles)
- most individuals heterozygous
- The particular combination of MHC alleles found on a single
- Chromosome: MHC haplotype
- Expression of MHC alleles is codominant

그림 1. 인간 MHC 분자별 다형성: 유전자 자리마다 allele 수가 다릅니다 (슬라이드)

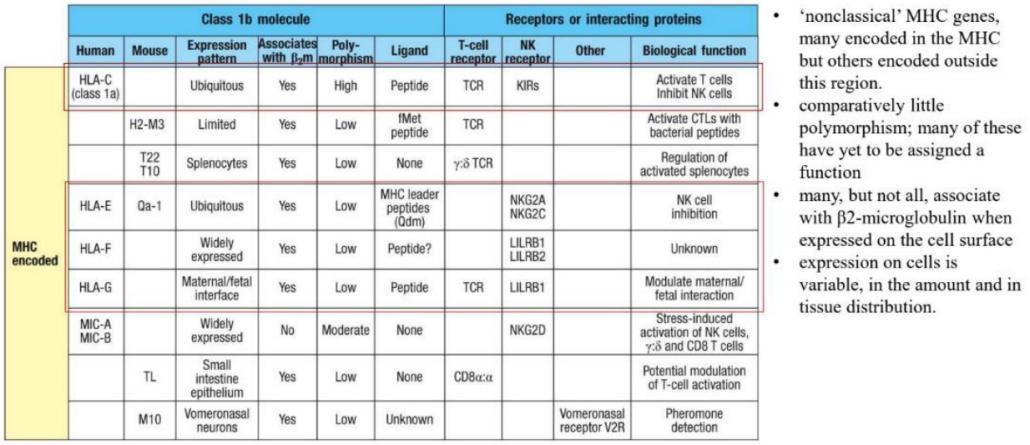
구분	분자	다형성(다양성) 순서
class I	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-B > HLA-A > HLA-C
class II	HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ	DRB > DQB > DPB beta chain 쪽에 다형성 집중
class Ib	HLA-E, HLA-F, HLA-G 등	상대적으로 제한적

요약 ② class Ib 와 MHC restriction [기출]

기출은 NK 세포와 class Ib 분자, MHC restriction 의 예외, CD1c 를 묻습니다.

구분	해당
MHC restriction 적용	peptide 와 자기 MHC 를 함께 인식하는 일반적인 T 세포 반응
예외	alloresponse, transplantation(이식), superantigen

2009 학번 Q1 은 시험지 스캔 이미지라 문항 내용을 읽을 수 없고, 정답은 3 번이며 '짤'(재탕 문제)로 표시되어 있습니다. [Only PAD 2009(07 학번) Q1]



	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
MHC encoded	HLA-C (class 1a)		Ubiquitous	Yes	High	Peptide	TCR	KIRs		Activate T cells Inhibit NK cells
		H2-M3	Limited	Yes	Low	fMet peptide	TCR			Activate CTLs with bacterial peptides
		T22 T10	Splenocytes	Yes	Low	None	γ:δ TCR			Regulation of activated splenocytes
	HLA-E	Qa-1	Ubiquitous	Yes	Low	MHC leader peptides (Qdm)		NKG2A NKG2C		NK cell inhibition
	HLA-F		Widely expressed	Yes	Low	Peptide?		LILRB1 LILRB2		Unknown
	HLA-G		Maternal/fetal interface	Yes	Low	Peptide	TCR	LILRB1		Modulate maternal/ fetal interaction
	MIC-A MIC-B		Widely expressed	No	Moderate	None		NKG2D		Stress-induced activation of NK cells, γ:δ and CD8 T cells
		TL	Small intestine epithelium	Yes	Low	None	CD8α:α			Potential modulation of T-cell activation
		M10	Vomeronasal neurons	Yes	Low	Unknown			Vomeronasal receptor V2R	Pheromone detection

- 'nonclassical' MHC genes, many encoded in the MHC but others encoded outside this region.
- comparatively little polymorphism; many of these have yet to be assigned a function
- many, but not all, associate with β2-microglobulin when expressed on the cell surface
- expression on cells is variable, in the amount and in tissue distribution.

그림 2. class Ib 분자와 수용체, 생물학적 기능 (슬라이드)

분자	기능	단서
HLA-C	NK 세포 수용체(KIR)와 상호작용 → NK 세포 억제	class I 이면서 class Ib 로도 분류
HLA-E	NK 세포 억제 신호	T 세포에 항원 제시 안 함
HLA-G	모체와 태아 사이의 면역 조절	
CD1c	lipid 항원 제시 → invariant NKT cell 활성화	

1. MHC(HLA) 유전자 영역의 구성

§ 1. MHC 유전자는 어디에 있고 어떻게 나뉘나?

핵심 답 6 번 염색체의 HLA 영역이고, class I, II, III 로 나눕니다.

사람의 MHC 유전자는 6 번 염색체에 있고, 흔히 HLA(human leukocyte antigen)라고 부릅니다. 이 영역에 여러 유전자가 밀집해 있어 class I, class II, class III 영역으로 구분해서 봅니다.

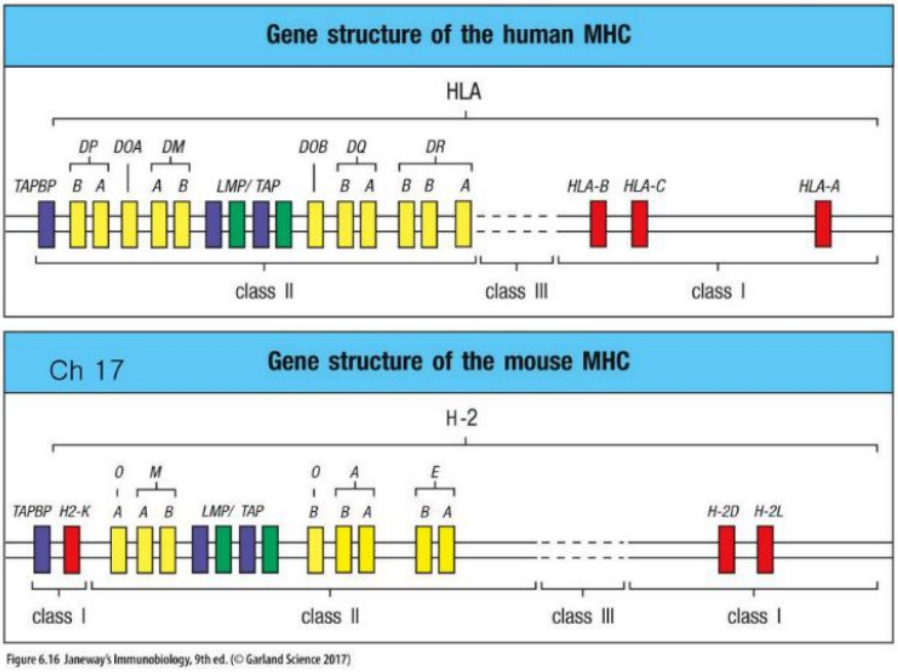


그림 3. 인간 HLA 와 생쥐 H-2 의 유전자 구조 (슬라이드)

위의 그림이 인간(HLA, 6 번 염색체), 아래 그림이 생쥐(H-2, 17 번 염색체)의 MHC 영역입니다.

§ 2. class I 과 class II 에는 어떤 분자가 있나?

구분	분자와 구조 단서
class I	HLA-A, HLA-B, HLA-C alpha chain 1 개 + beta-2 microglobulin → '다리 하나짜리'
class II	HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ alpha chain 과 beta chain 이 짝 → '다리 두 개짜리'
class II region 의 다른 분자	HLA-DM, HLA-DO: peptide editing 과 항원제시 조절에 관여 (고전적 class II 와 구분) TAP 등 항원 처리 분자도 MHC 영역 안에 있음
생쥐 **H-2**	class I: H-2D, H-2L / class II: H-2A, H-2E 등 (17 번 염색체)

'MHC class II 분자'를 묻는지 'class II region 에 있는 유전자'를 묻는지 구분해서 읽어야 하고, 이름을 외우기보다 유전자 영역과 실제 분자의 기능을 구분하는 것이 중요하다고 강조하셨습니다.

§ 3. 유전자 영역 안에는 또 무엇이 있나?

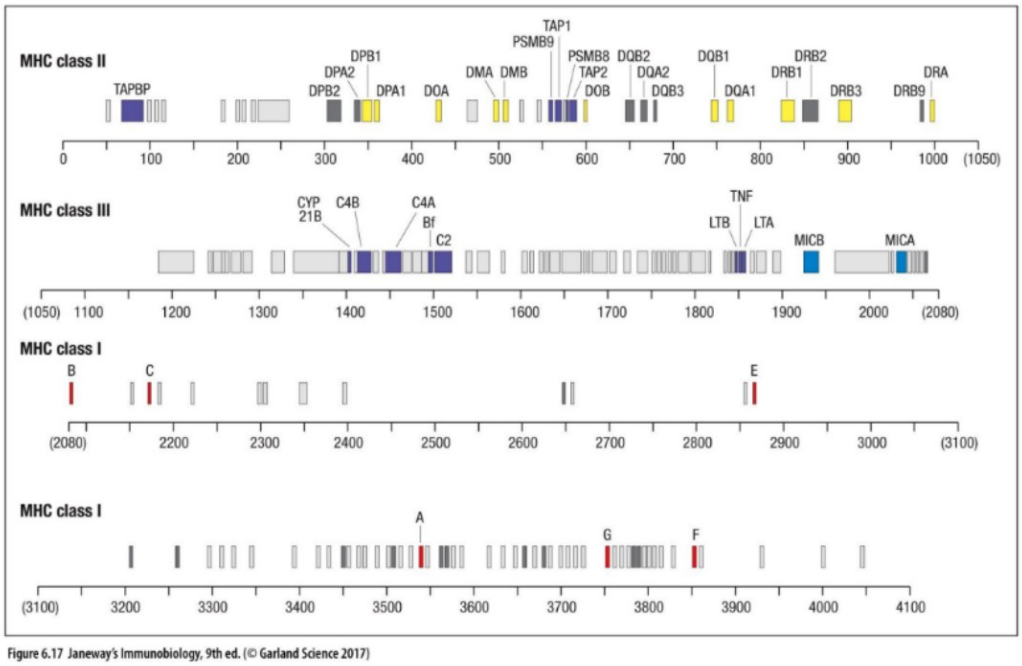


그림 4. 확대한 MHC 유전자 지도: class II, III, I 영역 (슬라이드)

그림은 위아래로 나뉘어 있지만 길게 연결된 하나의 영역입니다. class I, class II 유전자만 모여 있는 것이 아니라, 사이사이에 항원을 가공하고 제시하는 유전자가 있습니다.

영역	분자
class I 영역	고전적 HLA-A, B, C 외에 HLA-E, HLA-F, HLA-G (class Ib 또는 비고전적 class I, 뒤에서 다시 나옴)
class III 영역	MIC-A, MIC-B
사이사이	TAP, proteasome 관련 성분, TNF 등 항원 가공과 면역 관련 유전자

하나의 영역에 면역 관련 유전자가 함께 모여 있다는 점이 뒤에서 면역 반응이 함께 조절된다는 설명으로 이어집니다.

§ 4. 면역 반응에서 MHC 유전자 발현은 어떻게 조절되나?

핵심 답 interferon 이 발현을 조절하고, class II 는 CIITA 가 중요합니다.

감염이 생기면 여러 면역 관련 유전자의 발현이 변합니다. 강의 자료는 interferon alpha, beta, gamma 가 MHC 관련 유전자 발현을 조절한다고 제시하고, 그 결과 감염된 세포가 바이러스 단백질 유래 peptide 를 제시할 기회가 늘어납니다.

class II 의 전사 조절에는 CIITA 라는 co-activator 가 중요하고, interferon-gamma 는 class II 관련 유전자 발현과 연결해 기억합니다.

모든 조절 경로를 외울 필요는 없고, 항원제시 분자만 따로 만들어지는 것이 아니라 가공과 제시에 필요한 구성요소가 함께 조절된다는 큰 흐름을 잡으면 됩니다.

개념 Check!

1. [§2] HLA-DR 은 MHC class II 에 해당한다. **(O, X)**

2. [§2] HLA-E 는 CD8 T 세포에 바이러스 항원을 제시하는 고전적 class I 분자이다. **(O, X)**

정답

1. O class II 는 HLA-DR, DP, DQ 이다.

2. X 고전적 class I 은 HLA-A, B, C 이고 HLA-E, F, G 는 class Ib 이다.

2. MHC 의 다양성: polymorphism 과 polygeny

§ 1. MHC 는 왜 여러 종류가 있어야 하나?

핵심 답 한 종류면 회피 돌연변이가 모든 사람에게 통하기 때문입니다.

감염원의 입장에서 보면, 자기 단백질 조각이 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이면 면역계가 자신을 알아보게 되므로 그 경로를 피하고 싶어 합니다.

그런데 사람에게 MHC 가 한 종류뿐이라면, 그 결합을 피하는 돌연변이가 생겼을 때 모든 사람에게 통할 가능성이 커집니다. 실제로는 한 사람 안에서도 여러 MHC 유전자가 발현되고, 사람 사이에는 allele 의 종류가 아주 다양합니다. 이 두 가지가 오늘의 중요한 출발점입니다.

§ 2. polygeny 와 polymorphism 은 무엇이 다른가?

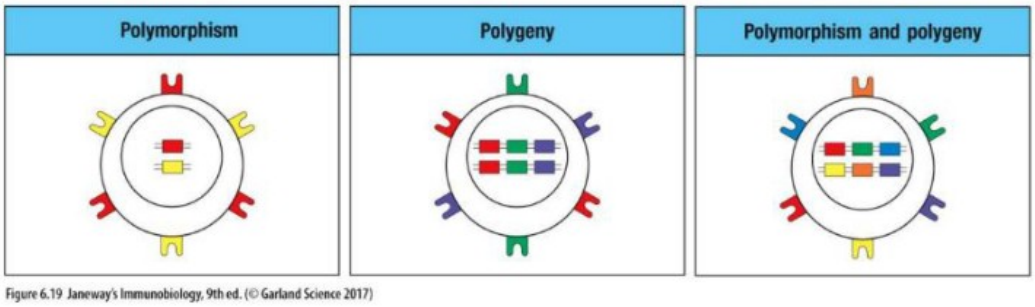


그림 5. polymorphism, polygeny, 그리고 둘이 함께 있는 경우 (슬라이드)

용어	뜻
polygeny (polygenic)	한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가짐 예: HLA-A 와 HLA-B 는 서로 다른 유전자
polymorphism (polymorphic)	같은 유전자 자리라도 집단 안에 여러 형태의 allele 이 존재함 예: HLA-A 에도, HLA-B 에도 다양한 allele
codominant 발현	어머니와 아버지에게서 받은 allele 이 둘 다 발현됨 → 한 사람이 만드는 MHC 분자의 종류가 늘어남
haplotype	한쪽 염색체 위에 모여서 물려받는 MHC allele 의 조합

'한 개체의 유전자 수가 많다'와 '집단 전체의 allele 종류가 많다'를 바꿔 쓰지 말고 반드시 구분해서 이해하라고 강조하셨습니다.

§ 3. 어느 MHC 분자가 가장 다양한가?

구분	분자	다형성(다양성) 순서
class I	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-B > HLA-A > HLA-C
class II	HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ	DRB > DQB > DPB beta chain 쪽에 다형성 집중
class Ib	HLA-E, HLA-F, HLA-G 등	상대적으로 제한적

다형성은 모든 MHC 분자에서 똑같이 큰 것이 아니라 고전적 class I 쪽이 크고 class Ib 에서는 상대적으로 제한적입니다. 최신 allele 개수까지 외우기보다 상대적인 경향과 기능을 먼저 이해합니다.

class II 에서는 다형성이 beta chain 쪽에 집중되어 있습니다. 다형성이 peptide 가 들어가는 결합 부위와 관련되어 있어서, 같은 감염원의 peptide 라도 사람의 MHC 종류에 따라 결합 가능성이 달라집니다.

§ 4. 다양성은 어디서 생기고 무엇을 바꾸나?

> 핵심 답 gene conversion 으로 생기고, peptide 결합 부위를 바꿉니다.

다양성의 중요한 기전은 gene conversion 입니다. 서로 비슷한 서열의 유전자 사이에서 유전정보 일부가 바뀌면 원래와 조금 다른 형태가 만들어지고, 정리본은 감수분열 과정에서 유사 서열 사이의 변화가 MHC 다양성에 기여했다고 설명합니다.

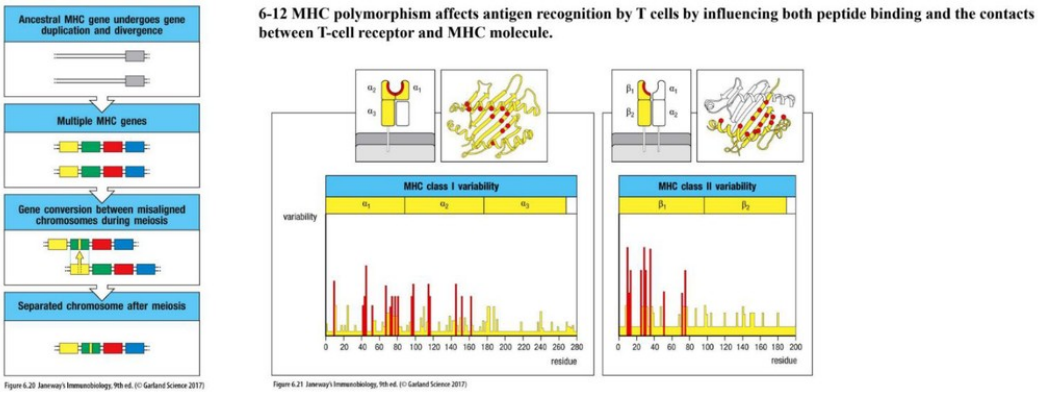


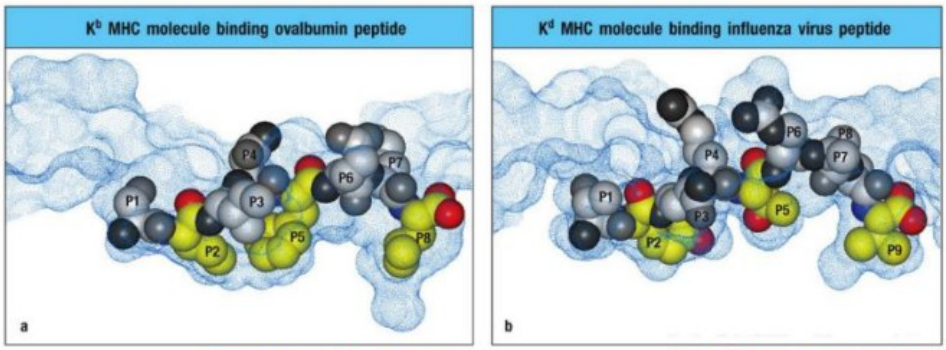
그림 6. gene conversion(왼쪽)과 class I, class II 의 변이 위치(오른쪽) (슬라이드)

class I 에서는 alpha-1, alpha-2 영역이, class II 에서는 beta-1 영역이 peptide 결합과 관련된 다양성을 보입니다.

결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 의 종류도 달라집니다. 그래서 MHC polymorphism 은 이름의 다양성이 아니라 어떤 항원을 T 세포에 보여 줄 수 있는가와 직결되는 기능적인 다양성입니다.

이 연결, 즉 다양성이 곧 기능적 다양성이라는 점이 오늘의 핵심이라고 강조하셨습니다.

§ 5. peptide 는 어떻게 MHC 에 결합하나?



	P1	P2	P3	P4	—	P5	P6	P7	P8
Ovalbumin (257–264)	S	I	I	N		F	E	K	L
HBV surface antigen (208–215)	I	L	S	P		F	L	P	L
Influenza NS2 (114–121)	R	T	F	S		F	Q	L	I
LCMV NP (205–212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP (52–59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
Sendai virus NP (324–332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Influenza NP (147–155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4 (136–144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198 (14–22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P. yoelii CSP (280–288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	I
P. berghei CSP (25)	G	Y	I	P	S	A	E	K	I
JAK1 (367–375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	I

Figure 6.22 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 7. MHC 에 결합하는 peptide 의 서열 비교 (슬라이드)

여러 peptide 가 하나의 MHC 에 결합한다고 해서 전체 아미노산 서열이 같아야 하는 것은 아닙니다. 특정 위치에 비슷한 성질의 아미노산이 반복해서 나오고, 정리본은 2 번, 5 번, 8 번 위치를 예로 듭니다.

구분	내용
anchor residue	2 번, 5 번, 8 번 같은 위치에서 MHC 와 중요한 접촉을 만드는 잔기
결합의 원리	MHC allele 마다 선호하는 peptide motif 가 있음 같은 motif 를 가진 서로 다른 peptide 가 결합 MHC 종류가 바뀌면 잘 결합하는 peptide 집합도 달라짐
응용	종양 항원 예측, 백신 후보 peptide 선택 전략

표를 볼 때는 전체 서열보다 공통된 위치와 성질을 먼저 찾아봅니다. 외워야 할 것은 번호가 아니라 결합의 원리입니다.

§ 6. MHC 종류는 왜 무한정 늘어나지 않나?

> 핵심 답 감염 방어 범위와 흉선에서의 T 세포 선택 부담이 균형을 이룹니다.

사람 집단에서 MHC 가 다양하면 모든 사람이 같은 감염원 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄어듭니다. 자료는 EBV 의 면역 회피, 특정 인구집단의 HLA 분포, 서아프리카에서 HLA-B53 과 중증 말라리아의 관련성을 사례로 듭니다.

사례의 수치보다 중요한 메시지는 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 주고받는다는 것입니다.

그렇다면 MHC 종류가 많을수록 좋을 텐데 왜 무한정 늘어나지 않을까요? 다양한 MHC 는 더 많은 peptide 를 제시할 수 있지만 흉선(thymus)에서 T 세포가 선택되는 조건도 더 복잡해지기 때문입니다. 자가 반응성과 적절한 면역 반응 사이의 균형이 필요합니다.

개념 Check!

1. [§3] Class I 중 다형성이 가장 높은 유전자좌는 HLA-A 이다. **(O, X)**

2. [§3] Class II 중 가장 polymorphic 한 것은 HLA-DR(DRB)이다. **(O, X)**

정답

1. X HLA-B 이다 (B > A > C).

2. O DRB > DQB > DPB 이다.

3. MHC restriction 과 예외적 T 세포 반응

§ 1. T 세포는 peptide 와 MHC 를 어떻게 함께 인식하나?

핵심 답 peptide 와 자기 MHC 가 함께 맞아야 인식합니다.

T 세포는 외래 peptide 만 인식하지 않습니다. TCR 이 맞는 peptide 를 인식해야 하고, 그 peptide 를 제시하는 MHC 도 자신이 인식하도록 교육받은 종류여야 반응합니다. 이 두 조건을 같이 생각해야 합니다.

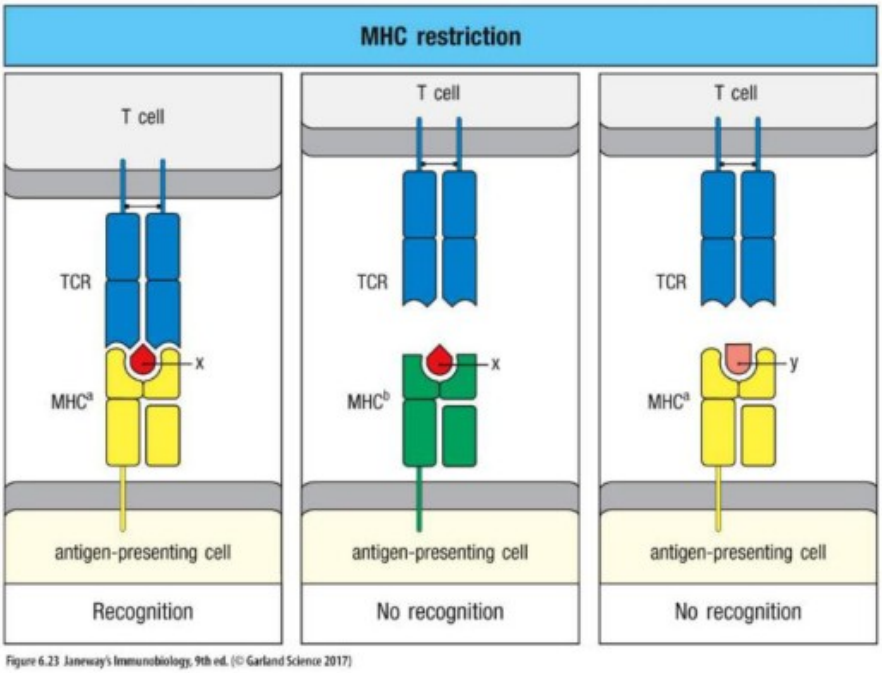


그림 8. MHC restriction: 세 가지 조합 (슬라이드)

왼쪽은 자기 MHC 에 맞는 peptide 가 올라가 인식되고, 가운데는 peptide 가 같아도 MHC 가 달라 인식되지 않으며, 오른쪽은 자기 MHC 여도 TCR 이 인식하지 못하는 peptide 라 반응하지 않습니다.

따라서 T 세포 인식의 대상은 분리된 peptide 하나가 아니라 peptide-MHC 복합체입니다.

§ 2. MHC restriction 은 어떻게 밝혀졌나?

지금은 기본 지식처럼 들리지만 처음 밝혀졌을 때는 중요한 발견이었고, Doherty 와 Zinkernagel 의 연구가 대표적입니다. 특정 항원에 반응하는 T 세포는 어떤 세포에서나 반응하는 것이 아니라 적절한 자기 MHC 환경에서 항원이 제시되어야 반응합니다.

실험의 세부사항을 따라가기보다, 항원은 같고 MHC 가 다른 경우, MHC 는 같고 항원이 다른 경우, 두 조건이 모두 맞는 경우로 나눠 무엇이 T 세포 반응을 결정하는지 비교하는 사고방식을 익힙니다. 앞의 그림이 그 세 조합입니다.

§ 3. MHC restriction 의 예외에는 무엇이 있나? [기출]

> 핵심 답 alloresponse, 이식(transplantation), superantigen 입니다.

자기 MHC 에 제한되어 반응한다면 왜 장기 이식 때는 타인의 MHC 에 엄청난 반응이 나타날까요? 이 예외처럼 보이는 현상이 이식 반응과 superantigen 입니다.

구분	해당
MHC restriction 적용	peptide 와 자기 MHC 를 함께 인식하는 일반적인 T 세포 반응
예외	alloresponse, transplantation(이식), superantigen

§ 4. 이식에서는 왜 타인의 MHC 에 강하게 반응하나? [기출]

> 핵심 답 TCR 의 교차 반응성 때문에 alloreactive T 세포가 약 1~10%나 됩니다.

alloresponse 는 다른 개체의 MHC 에 대해 일어나는 강한 T 세포 반응입니다. 같은 종 사이의 이식은 allogeneic, 서로 다른 종 사이의 이식은 xenogeneic(xenograft)이라고 합니다.

T 세포 수용체는 어느 정도 교차 반응성(cross-reactivity)이 있어서, 자기 MHC 와 구조가 비슷한 다른 MHC 에 예기치 않게 강하게 결합할 수 있습니다. 정리본은 alloreactive T cell 이 전체 T 세포의 약 1~10% 라고 소개합니다.

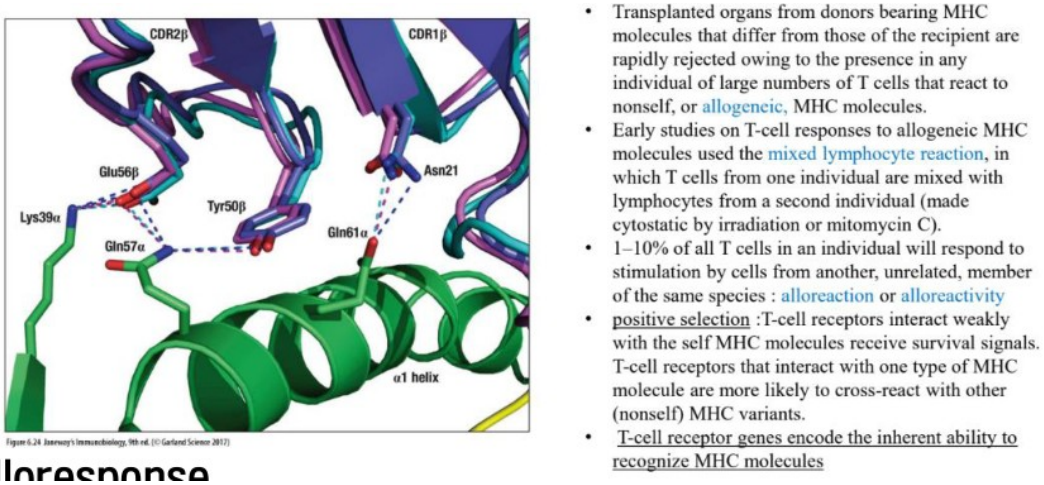


그림 9. TCR 의 CDR 부위와 MHC-peptide 복합체의 상호작용, alloresponse (슬라이드)

흉선(thymus)의 positive selection 과 negative selection 은 자기 MHC 에 적절히 반응하는 세포를 남기지만, 타인의 MHC 에 대한 반응까지 모두 없애 주지는 않습니다. 이식 거부반응을 이해할 때 이 점이 중요합니다.

이 반응을 보는 고전적인 실험이 mixed lymphocyte reaction(MLR)입니다. MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 반응을 보는데, 양쪽이 모두 증식하면 구별하기 어렵기 때문에 한쪽은 irradiation 이나 mitomycin C 로 증식하지 못하게 해서 처리하지 않은 쪽의 반응을 봅니다.

§ 5. superantigen 은 일반 항원과 무엇이 다른가?

핵심 답 peptide 처리 없이 MHC class II 와 TCR 을 연결해 많은 T 세포를 활성화합니다.

정상적인 항원 제시는 peptide 가 만들어져 MHC 의 결합 홈에 자리하고, 특정 TCR 이 그 복합체를 인식하는 과정입니다. superantigen 은 일반적인 peptide 처리와 결합 방식과 다르게 MHC class II 와 TCR 을 연결해 많은 T 세포를 동시에 활성화합니다.

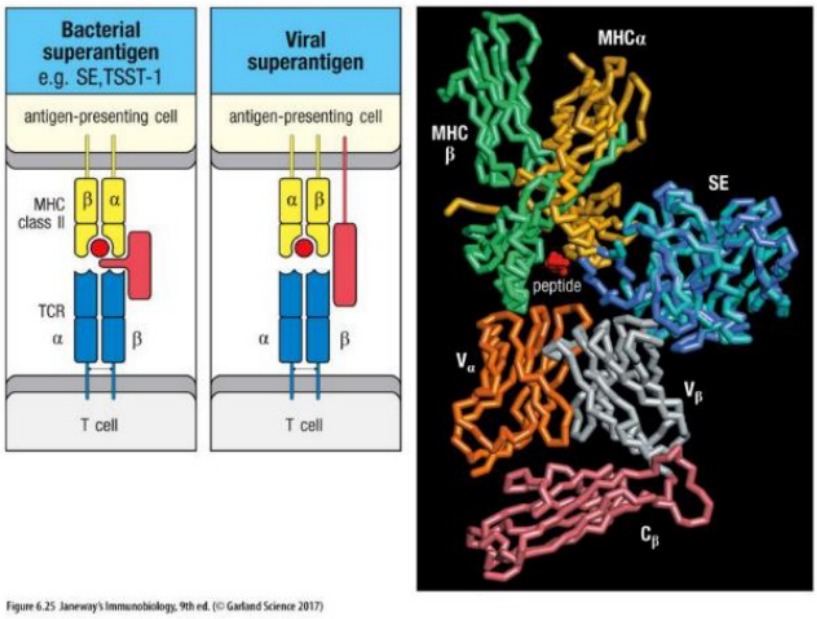


그림 10. bacterial superantigen 과 viral superantigen (슬라이드)

많은 T 세포가 한꺼번에 자극되면 염증성 신호가 크게 발생해 숙주에 심한 부담이 됩니다. 핵심은 '비특이적인 대규모 활성화'이고, 그림에서도 결합 위치가 일반적인 peptide-MHC-TCR 인식과 다른 점을 먼저 봅니다.

대표 **superantigen**	관련
staphylococcal enterotoxin (SE)	식중독과 관련된 독소
TSST-1	toxic shock syndrome 과 관련된 독소

개념 **Check!**

1. [§3] MHC restriction 이 적용되는 것은 alloresponse 이다. **(O, X)**

2. [§4] 유전적으로 동일하지 않은 같은 종의 개체 사이의 이식은 allogeneic transplantation 이다. **(O, X)**

정답

1. X alloresponse, transplantation, superantigen 은 MHC restriction 의 예외이다.

2. O 다른 종 사이의 이식은 xenogeneic 이다.

4. Class Ib 분자와 비전형적 T 세포

§ 1. 비전형적 MHC(class Ib)에는 무엇이 있나? [기출]

핵심 답 HLA-E, F, G 가 중심이고 NK 세포와 모체-태아 면역에 관여합니다.

지금까지는 고전적 MHC 와 peptide 항원을 다뤘고, 이 틀로 설명하기 어려운 인식 방식과 연결된 분자를 class Ib, nonclassical MHC 또는 MHC-like molecule 이라고 부릅니다. 분류 용어는 자료마다 조금 다르므로 기능을 함께 봅니다.

분자	기능
HLA-E	NK 세포에 억제 신호를 주는 경로와 연결 T 세포에 항원을 제시하는 분자는 아님
HLA-F	class Ib 중심 분자 중 하나
HLA-G	모체와 태아 사이의 면역 조절
HLA-C	NK 세포 수용체(KIR)와 상호작용 → NK 세포 억제 class I 이면서 class Ib 로도 분류할 수 있음

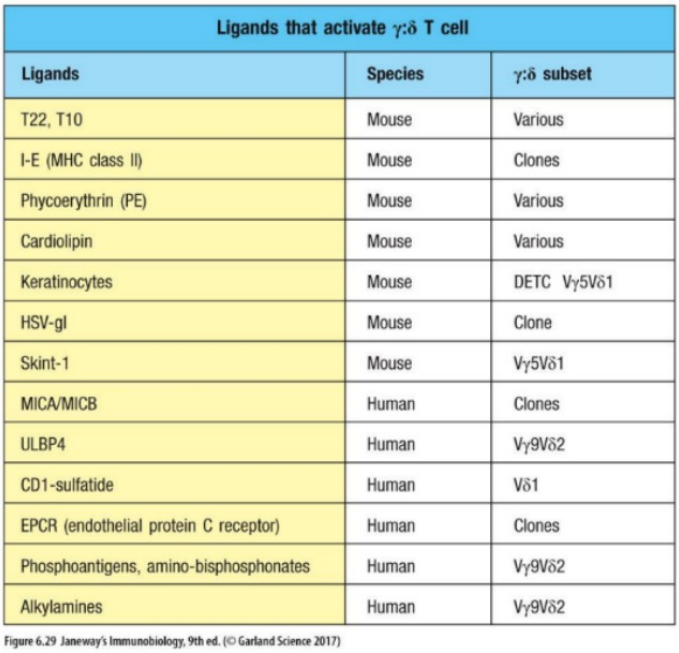
class Ib 는 고전적 class I 과 형태가 비슷하지만 다형성이 제한적인 경우가 많고 기능이 다양합니다. 자료는 HLA-E, F, G 를 중심으로 보라고 강조합니다.

§ 2. Unconventional T cell 은 무엇을 인식하나?

핵심 답 peptide-MHC 밖의 항원을 인식하는 gamma-delta T, MAIT, iNKT 입니다.

unconventional T cell 로 정리본은 gamma-delta T cell, 점막과 관련된 MAIT cell, invariant NKT cell 을 듭니다. 인식하는 표적과 생리적 역할은 서로 같지 않습니다.

먼저 고전적인 alpha-beta T 세포의 peptide-MHC 인식과 다른 항원 인식 경로가 있다는 것을 잡습니다.



Ligands that activate γ:δ T cell		
Ligands	**Species**	**γ:δ subset**
T22, T10	Mouse	Various
I-E (MHC class II)	Mouse	Clones
Phycoerythrin (PE)	Mouse	Various
Cardiolipin	Mouse	Various
Keratinocytes	Mouse	DETC Vγ5Vδ1
HSV-gI	Mouse	Clone
Skint-1	Mouse	Vγ5Vδ1
MICA/MICB	Human	Clones
ULBP4	Human	Vγ9Vδ2
CD1-sulfatide	Human	Vδ1
EPCR (endothelial protein C receptor)	Human	Clones
Phosphoantigens, amino-bisphosphonates	Human	Vγ9Vδ2
Alkylamines	Human	Vγ9Vδ2

Figure 6.29 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 11. gamma-delta T cell 을 활성화하는 ligand (슬라이드)

표에는 gamma-delta T cell 이 인식하는 ligand 가 여러 가지로 제시되어 있습니다. 항목을 모두 암기하기보다 고전적인 peptide-MHC 인식과 다른 방식으로 다양한 신호를 감지한다는 점이 중요합니다.

MAIT cell 은 점막 면역과 관계가 있고 미생물 유래 물질을 인식하며, 선천면역과 적응면역 사이를 연결하는 성격으로 설명됩니다.

§ 3. CD1 과 FcRn 은 무엇을 제시하나?

분자	기능
CD1	lipid 또는 glycolipid 항원 제시 → 병원체 유래 지질 항원 인식 CD1a 부터 CD1e 까지 여러 유형 CD1c → invariant NKT cell 활성화
FcRn	MHC 유사 분자, 항원제시보다 모체의 IgG 전달과 관련

CD1 은 국가시험에 자주 나온다고 강조하셨다고 정리본에 적혀 있으니 'CD1—지질 항원제시'를 확실히 기억합니다.

정리본은 CD1c 와 invariant NKT cell 을 연결하지만, 일반적으로 invariant NKT cell 의 대표 인식 분자는 CD1d 입니다. 이 연결은 복습할 때 검증이 필요합니다.

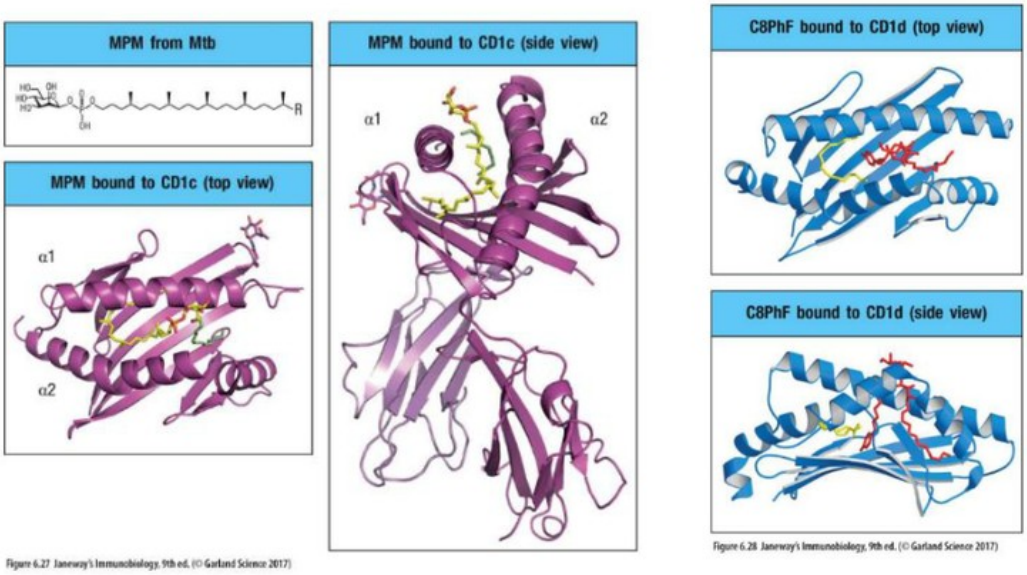


그림 12. CD1c(왼쪽)와 CD1d(오른쪽)에 지질이 결합한 모습 (슬라이드)

- (스크립트 끝의 [검증참고] 다섯 문단(¶41–45)은 강의 내용이 아니라 자료 재구성에 대한 설명이어서 노트에 넣지 않았습니다.)

개념 Check!

1. [§1] HLA-C 는 NK 세포의 KIR 과 결합해 NK 세포를 억제한다. **(O, X)**

2. [§3] CD1c 는 invariant NKT cell 을 활성화한다. **(O, X)**

정답

1. O HLA-C 는 class I 이면서 NK 세포 수용체와 상호작용한다.

2. O CD1 은 lipid 항원을 제시한다.